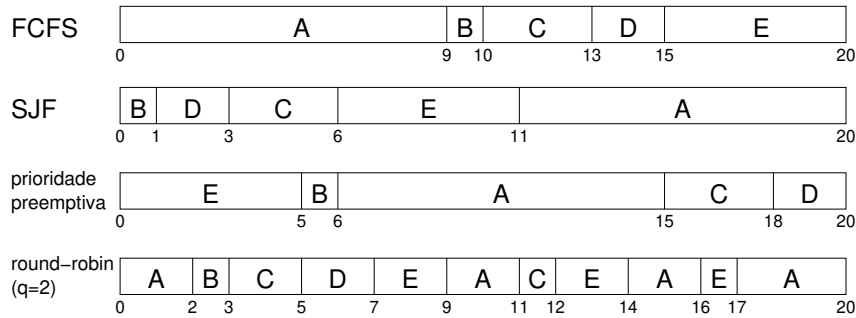


Lista de Exercícios — Escalonamento de Processos — Respostas

1. (a)



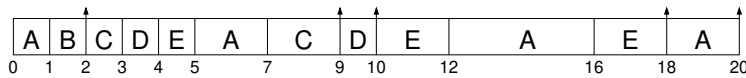
(b) A tabela abaixo apresenta os tempos de retorno (TR) e de espera (TE) para cada processo em cada algoritmo, juntamente com os tempos médios para o conjunto de processos.

	A		B		C		D		E		média	
	TR	TE	TR	TE	TR	TE	TR	TE	TR	TE	TR	TE
FCFS	9	0	10	9	13	10	15	13	20	15	13,4	9,4
SJF	20	11	1	0	6	3	3	1	11	6	8,2	4,2
prioridade	15	6	6	5	18	15	20	18	5	0	12,8	8,8
round-robin	20	11	3	2	12	9	7	5	17	12	11,8	7,8

(d) Menor TE médio: SJF – 4,2 u.t.

Maior TE médio: FCFS – 9,4 u.t.

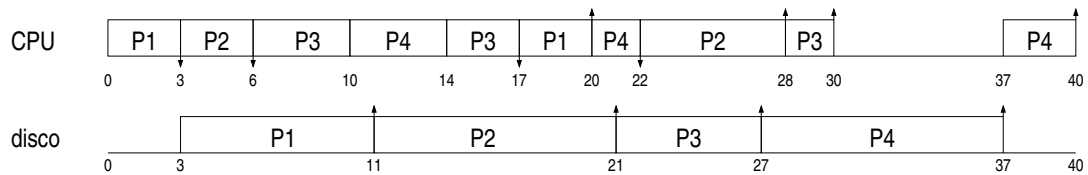
2. Escala:



Tempos de espera:

$$t_A = 11 \quad t_B = 1 \quad t_C = 6 \quad t_D = 8 \quad t_E = 13 \quad \bar{t} = \frac{11 + 1 + 6 + 8 + 13}{5} = \frac{39}{5} = 7,8 \text{ u.t.}$$

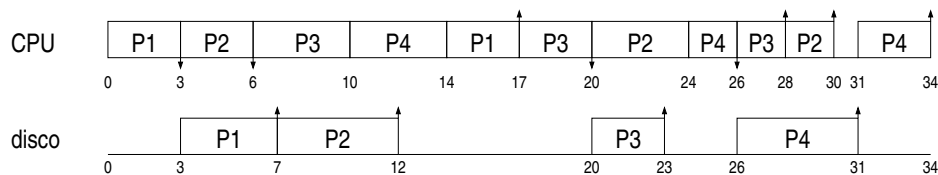
3. Escala:



Utilizações:

$$U_{CPU} = \frac{33}{40} = 82,5\% \quad U_d = \frac{34}{40} = 85,0\%$$

4. Escala:



Utilizações:

$$U_{CPU} = \frac{33}{34} = 97,1\% \quad U_d = \frac{17}{34} = 50\%$$

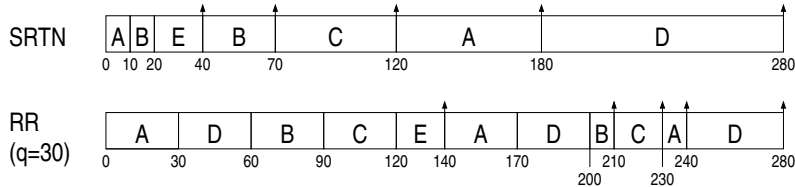
5. Tempos de espera e de retorno para as escalas dos exercícios 3 e 4:

	P1		P2		P3		P4		média	
	TR	TE	TR	TE	TR	TE	TR	TE	TR	TE
exercício 3	20	6	28	9	30	15	40	21	29,5 u.t.	12,75 u.t.
exercício 4	17	7	30	16	28	16	34	20	27,25 u.t.	14,75 u.t.

Vazões para as escalas dos exercícios 3 e 4:

$$\text{exerc. 3: vazão} = \frac{\text{núm procs}}{\text{duração}} = \frac{4}{40} = 0,1 \text{ procs/u.t.} \quad \text{exerc 4: vazão} = \frac{4}{34} = 0,118 \text{ procs/u.t.}$$

6. Escalas:



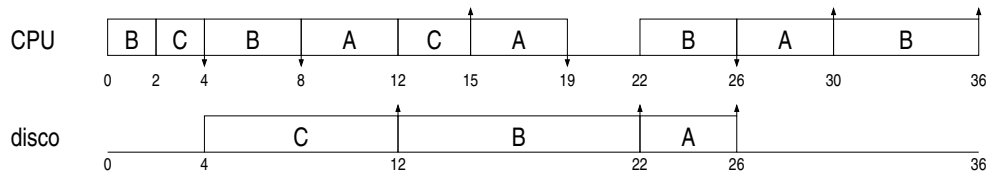
Tempos médios de retorno:

$$\text{SRTN: } \bar{t} = \frac{180 + (70 - 10) + (120 - 10) + 280 + (40 - 20)}{5} = \frac{650}{5} = 130 \text{ ms}$$

$$\text{RR: } \bar{t} = \frac{240 + (210 - 10) + (230 - 10) + 280 + (140 - 20)}{5} = \frac{1060}{5} = 212 \text{ ms}$$

Portanto, o tempo médio de retorno para SRTN é 82 ms inferior ao tempo para *round-robin*.

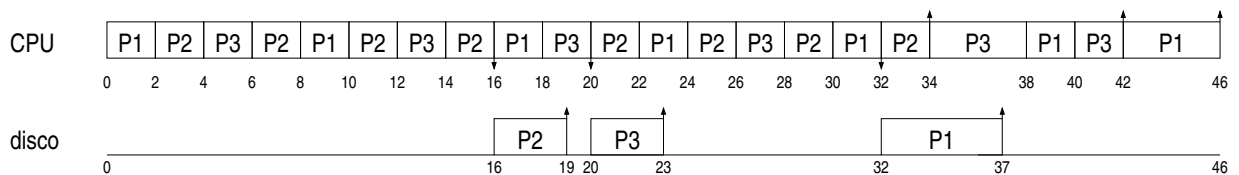
7. (a) Escala:



$$(b) U_{CPU} = \frac{33}{36} = 91,7\% \quad U_d = \frac{22}{36} = 61,1\%$$

$$(c) \text{ vazão} = \frac{\text{núm procs}}{\text{duração}} = \frac{3}{36} = 0,0833 \text{ procs/u.t.}$$

8. (a) Escala:



$$(b) U_{CPU} = 100\% \quad U_d = \frac{11}{46} = 23,9\%$$

$$(c) \text{ vazão} = \frac{\text{núm procs}}{\text{duração}} = \frac{3}{46} = 0,065 \text{ procs/u.t.}$$